

Отчёт по лабораторной работе №7

Архитектура компьютеров и операционные системы

Степан Андреевич Гусев

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Выполнение примеров из первой части работы	10
4.2	Выполнение команд по копированию, созданию и перемещению файлов и каталогов	14
4.3	Определение опций команды <code>chmod</code>	15
4.4	Изменение прав доступа к файлам	17
4.5	Краткое описание команд <code>mount</code> , <code>fsck</code> , <code>mkfs</code> , <code>kill</code>	19
5	Выводы	20
6	Ответы на контрольные вопросы	21
7	Список литературы	26

Список иллюстраций

4.1 Копирование файла	10
4.2 Копирование файлов в каталог	10
4.3 Копирование файла в произвольном каталоге	11
4.4 Копирование каталога	11
4.5 Копирование каталога в произвольном каталоге	11
4.6 Переименование файла	11
4.7 Перемещение файла	11
4.8 Переименование каталога	12
4.9 Перемещение каталога	12
4.10 Переименование каталога не являющегося текущим	12
4.11 Добавление права для файла	12
4.12 Удаление права для файла	13
4.13 Удаление права для каталога	13
4.14 Добавление права для файла	13
4.15 Проверка целостности файловой системы	13
4.16 Копирование файла	14
4.17 Создание каталога	14
4.18 Перемещение файла	14
4.19 Переименование файла	14
4.20 Создание файла и его перемещение	15
4.21 Создание подкаталога	15
4.22 Перемещение файлов	15
4.23 Перемещение каталога	15
4.24 Запрещение выполнения	16
4.25 Запрещение чтения	16
4.26 Изменение прав владельца	16
4.27 Разрешение записи	17
4.28 Просмотр файла	17
4.29 Работа с <code>sr</code> и <code>mv</code>	17
4.30 Попытка чтения	18
4.31 Попытка копирования	18
4.32 Добавление права	18
4.33 Попытка выполнения	18
4.34 Добавление права	18
4.35 Чтение документации	19

6.1	lsblk -f	22
6.2	man hier	24
6.3	ls -l	24

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

- 1) Выполнить все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы
- 2) Выполнить команды по копированию, созданию и перемещению файлов и каталогов
- 3) Определить опции команды `chmod`
- 4) Изменить права доступа к файлам
- 5) Прочитать документацию по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризовать с примерами

3 Теоретическое введение

Для создания текстового файла можно использовать команду `touch`. Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду `cat`. Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду `less`. Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов. Команды `mv` и `mkdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов.

Каждый файл или каталог имеет права доступа. В сведениях о файле или каталоге указываются:

- тип файла (символ (-) обозначает файл, а символ (d) — каталог);
- права для владельца файла (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует);
- права для членов группы (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует);
- права для всех остальных (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует).

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

Файловая система в Linux состоит из файлов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы:

- ext2fs (second extended filesystem);
- ext3fs (third extended file system);

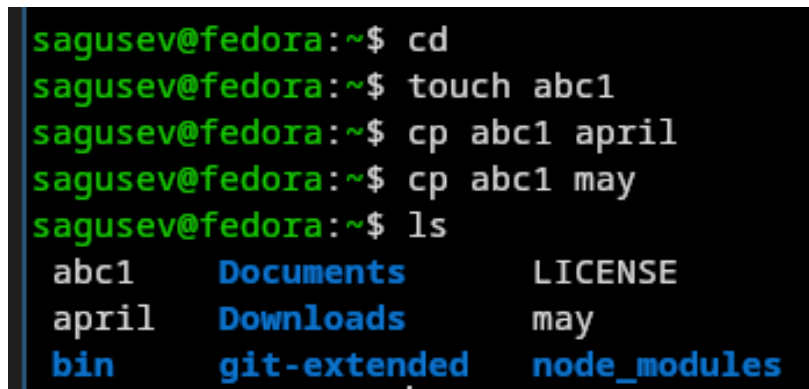
- ext4 (fourth extended file system);
- ReiserFS;
- xfs;
- fat (file allocation table);
- ntfs (new technology file system).

Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой `mount` без параметров.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Выполнение примеров из первой части работы

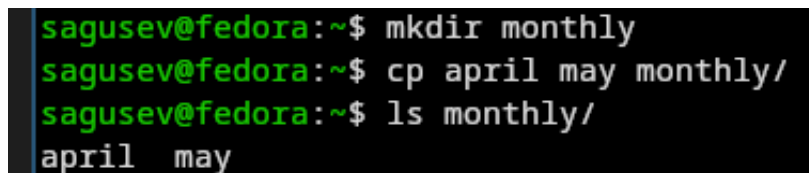
Создал файл `abc1` и скопировал его в файлы `april` и `may` (рис. 4.1).



```
sagusev@fedora:~$ cd
sagusev@fedora:~$ touch abc1
sagusev@fedora:~$ cp abc1 april
sagusev@fedora:~$ cp abc1 may
sagusev@fedora:~$ ls
abc1      Documents  LICENSE
april     Downloads  may
bin       git-extended  node_modules
```

Рисунок 4.1: Копирование файла

Создал каталог `monthly` и скопировал в него файлы `april` и `may` (рис. 4.2).



```
sagusev@fedora:~$ mkdir monthly
sagusev@fedora:~$ cp april may monthly/
sagusev@fedora:~$ ls monthly/
april  may
```

Рисунок 4.2: Копирование файлов в каталог

Скопировал файл `monthly/may` в `monthly/june` (рис. 4.3).

```
sagusev@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
sagusev@fedora:~$ ls monthly/
april  june  may
```

Рисунок 4.3: Копирование файла в произвольном каталоге

Создал каталог monthly.00 и скопировал в него каталог monthly (рис. 4.4).

```
sagusev@fedora:~$ mkdir monthly.00
sagusev@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
sagusev@fedora:~$ ls monthly.00
monthly
```

Рисунок 4.4: Копирование каталога

Скопировал каталог monthly.00 в /tmp (рис. 4.5).

```
sagusev@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
sagusev@fedora:~$ ls /tmp
monthly.00
```

Рисунок 4.5: Копирование каталога в произвольном каталоге

Переименовал файл april в july с помощью команды mv (рис. 4.6).

```
sagusev@fedora:~$ mv april july
sagusev@fedora:~$ ls
abc1      Downloads  LICENSE
bin       git-extended  may
Documents july       monthly
```

Рисунок 4.6: Переименование файла

Переместил файл july в каталог monthly.00 с помощью команды mv (рис. 4.7).

```
sagusev@fedora:~$ mv july monthly.00/
sagusev@fedora:~$ ls monthly.00/
july  monthly
```

Рисунок 4.7: Перемещение файла

Переименовал каталог monthly.00 в monthly.01 (рис. 4.8).

```
sagusev@fedora:~$ mv monthly.00/ monthly.01
sagusev@fedora:~$ ls
abc1      Downloads    may         node_modules
bin       git-extended monthly     package.json
Documents LICENSE     monthly.01  pnpm-lock.yaml
```

Рисунок 4.8: Переименование каталога

Создал каталог reports и переместил в него каталог monthly.01 (рис. 4.9).

```
sagusev@fedora:~$ mkdir reports
sagusev@fedora:~$ mv monthly.01/ reports
sagusev@fedora:~$ ls reports/
monthly.01
sagusev@fedora:~$ ls
abc1      Downloads    may         package.json
bin       git-extended monthly     pnpm-lock.yaml
Documents LICENSE     node_modules reports
```

Рисунок 4.9: Перемещение каталога

Переименовал каталог reports/monthly.01 в reports/monthly (рис. 4.10).

```
sagusev@fedora:~$ mv reports/monthly.01/ reports/monthly
sagusev@fedora:~$ ls reports/
monthly
```

Рисунок 4.10: Переименование каталога не являющегося текущим

Создал файл may и задал право выполнения для владельца с помощью команды chmod (рис. 4.11).

```
sagusev@fedora:~$ touch may
sagusev@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev 0 мар 25 12:18 may
sagusev@fedora:~$ chmod u+x may
sagusev@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 sagusev sagusev 0 мар 25 12:18 may
```

Рисунок 4.11: Добавление права для файла

Лишил владельца права выполнения файла may с помощью команды chmod (рис. 4.12).

```
sagusev@fedora:~$ chmod u-x may
sagusev@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev 0 мар 25 12:18 may
```

Рисунок 4.12: Удаление права для файла

Создал каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей (рис. 4.13).

```
sagusev@fedora:~$ mkdir monthly
sagusev@fedora:~$ chmod g-r, o-r monthly/
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
sagusev@fedora:~$ chmod g-r monthly/
sagusev@fedora:~$ chmod o-r monthly/
```

Рисунок 4.13: Удаление права для каталога

Создал файл abc1 с правом записи для членов группы (рис. 4.14).

```
sagusev@fedora:~$ touch abc1
sagusev@fedora:~$ chmod g+w abc1
sagusev@fedora:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 sagusev sagusev 0 мар 25 12:23 abc1
```

Рисунок 4.14: Добавление права для файла

С помощью команды fsck проверил целостность файловой системы (рис. 4.15).

```
sagusev@fedora:~$ sudo fsck /dev/sda1
[sudo] пароль для sagusev:
fsck from util-linux 2.40.4
fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
There are differences between boot sector and its backup.
This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
65:01/00
1) Copy original to backup
2) Copy backup to original
3) No action
[123?q]? 3
Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
1) Remove dirty bit
2) No action
[12?q]? 2
/dev/sda1: 24 files, 4935/153290 clusters
```

Рисунок 4.15: Проверка целостности файловой системы

4.2 Выполнение команд по копированию, созданию и перемещению файлов и каталогов

Скопировал файл `/usr/include/sys/io.h` в `~/equipment` (рис. 4.16).

```
sagusev@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
sagusev@fedora:~$ ls
abc1      Downloads  LICENSE   node_modules
bin       equipment  may       package.json
Documents git-extended monthly  pnpm-lock.yaml
```

Рисунок 4.16: Копирование файла

Создал директорию `~/ski.places` (рис. 4.17).

```
sagusev@fedora:~$ mkdir ski.places
sagusev@fedora:~$ ls | grep ski*
ski.places
```

Рисунок 4.17: Создание каталога

Переместил `equipment` в `ski.places` (рис. 4.18).

```
sagusev@fedora:~$ mv equipment ski.places/equipment
sagusev@fedora:~$ ls ski.places/
equipment
```

Рисунок 4.18: Перемещение файла

Переименовал `equipment` в `equiplist` (рис. 4.19).

```
sagusev@fedora:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
sagusev@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist
```

Рисунок 4.19: Переименование файла

Создал файл `abc1` и переместил его в `ski.places` под названием `equiplist2` (рис. 4.20).

```
sagusev@fedora:~$ touch abc1
sagusev@fedora:~$ cp abc1 ski.places/equiplist2
sagusev@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2
```

Рисунок 4.20: Создание файла и его перемещение

В каталоге ski.places создал подкаталог equipment (рис. 4.21).

```
sagusev@fedora:~$ mkdir ski.places/equipment
sagusev@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2  equipment
```

Рисунок 4.21: Создание подкаталога

Переместил файлы equiplist и equiplist2 в equipment (рис. 4.22).

```
sagusev@fedora:~$ mv ski.places/equipl* ski.places/equipment/
sagusev@fedora:~$ ls ski.places/
equipment
sagusev@fedora:~$ cd ski.places/equipment/
ld: read in flex scanner failed
sagusev@fedora:~$ ls ski.places/equipment/
equiplist  equiplist2
```

Рисунок 4.22: Перемещение файлов

Создал каталог newdir и переместил его в ski.places с названием plans (рис. 4.23).

```
sagusev@fedora:~$ mkdir newdir
sagusev@fedora:~$ mv newdir/ ski.places/plans
sagusev@fedora:~$ ls ski.places/
equipment  plans
```

Рисунок 4.23: Перемещение каталога

4.3 Определение опций команды chmod

С помощью команды chmod и опций g-x, o-x запретил выполнение каталога australia членам группы и всем пользователям (рис. 4.24).

```
sagusev@fedora:~/temporary$ mkdir australia
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:35 australia
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod g-x australia/
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod o-x australia/
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l
итого 0
drwxr--r--. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:35 australia
```

Рисунок 4.24: Запрещение выполнения

С помощью команды `chmod` и опций `g-r`, `o-r` запретил чтение каталога `play` членам группы и всем пользователям (рис. 4.25).

```
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod g-r play/
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod o-r play/
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l
итого 0
drwx--x--x. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:36 play
```

Рисунок 4.25: Запрещение чтения

С помощью команды `chmod` и опций `u-w`, `u+x` запретил запись и разрешил выполнение файла `my_os` владельцу (рис. 4.26).

```
sagusev@fedora:~/temporary$ touch my_os
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:37 my_os
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod u-w my_os
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod u+x my_os
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l
итого 0
-r-xr--r--. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:37 my_os
```

Рисунок 4.26: Изменение прав владельца

С помощью команды `chmod` и опций `g+w` разрешил запись в файл `feathers` членам группы (рис. 4.27).


```
sagusev@fedora:~/temporary$ touch feathers
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:38 feathers
sagusev@fedora:~/temporary$ chmod g+w feathers
sagusev@fedora:~/temporary$ ls -l
итого 0
-rw-rw-r--. 1 sagusev sagusev 0 map 25 12:38 feathers
```

Рисунок 4.27: Разрешение записи

4.4 Изменение прав доступа к файлам

Просмотрел содержимое файла /etc/passwd (рис. 4.28).

```
sagusev@fedora:~$ cat /etc/password
cat: /etc/password: Нет такого файла или каталога
sagusev@fedora:~$ ls /etc | grep pass*
passim.conf
passwd
passwd-
passwdqc.conf
sagusev@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 4.28: Просмотр файла

Скопировал файл ~/feathers в ~/file.old, переместил ~/file.old в ~/play, скопировал ~/play в ~/fun, переместил ~/fun в ~/play под названием games (рис. 4.29).

```
sagusev@fedora:~$ cp feathers file.old
sagusev@fedora:~$ mv file.old play/
sagusev@fedora:~$ cp -r play/ fun/
sagusev@fedora:~$ mv fun/ play/games
sagusev@fedora:~$ ls -r play/
games file.old
```

Рисунок 4.29: Работа с cp и mv

Лишил владельца файла ~/feathers права на чтение, попытался просмотреть содержимое ~/feathers с помощью cat и получил ошибку (рис. 4.30).

```
sagusev@fedora:~$ chmod u-r feathers
sagusev@fedora:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
```

Рисунок 4.30: Попытка чтения

Попытался скопировать файл ~/feathers и также получил ошибку (рис. 4.31).

```
sagusev@fedora:~$ cp feathers dododo
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рисунок 4.31: Попытка копирования

Дал владельцу файла ~/feathers право на чтение (рис. 4.32).

```
sagusev@fedora:~$ chmod u+r feathers
```

Рисунок 4.32: Добавление права

Лишил владельца каталога ~/play права на выполнение, попытался перейти в ~/play и получил ошибку (рис. 4.33).

```
sagusev@fedora:~$ chmod u-x play
sagusev@fedora:~$ cd play
bash: cd: play: Отказано в доступе
```

Рисунок 4.33: Попытка выполнения

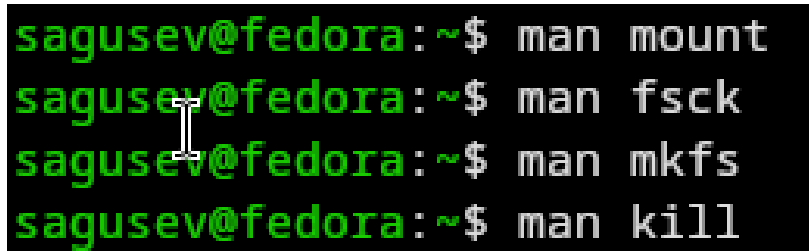
Вернул владельцу каталога ~/play право на выполнение (рис. 4.34).

```
sagusev@fedora:~$ chmod u+x play
```

Рисунок 4.34: Добавление права

4.5 Краткое описание команд mount, fsck, mkfs, kill

С помощью команды `man` прочитал описание команд `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`: - `mount` — утилита командной строки в UNIX-подобных операционных системах. Применяется для монтирования файловых систем. - `fsck` (проверка файловой системы) - это утилита командной строки, которая позволяет выполнять проверки согласованности и интерактивное исправление в одной или нескольких файловых системах Linux. Он использует программы, специфичные для типа файловой системы, которую он проверяет. - `mkfs` используется для создания файловой системы Linux на некотором устройстве, обычно в разделе жёсткого диска. В качестве аргумента `filesys` для файловой системы может выступать или название устройства - Команда `Kill` посылает указанный сигнал указанному процессу. Если не указано ни одного сигнала, посылается сигнал `SIGTERM`. Сигнал `SIGTERM` завершает лишь те процессы, которые не обрабатывают его приход. Для других процессов может быть необходимым послать сигнал `SIGKILL`, поскольку этот сигнал перехватить невозможно (рис. 4.35).



```
sagusev@fedora:~$ man mount
sagusev@fedora:~$ man fsck
sagusev@fedora:~$ man mkfs
sagusev@fedora:~$ man kill
```

Рисунок 4.35: Чтение документации

5 Выводы

Я ознакомился с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов, приобрёл практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

6 Ответы на контрольные вопросы

- 1) Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзбайта. Btrfs или B-Tree File System - это совершенно новая файловая система, которая сосредоточена на отказоустойчивости, легкости администрирования и восстановления данных. Файловая система объединяет в себе очень много новых интересных возможностей, таких как размещение на нескольких разделах, поддержка подтомов, изменение размера на лету, создание мгновенных снимков, а также высокая производительность. Но многими пользователями файловая система Btrfs считается нестабильной. Тем не менее, она уже используется как файловая система по умолчанию в OpenSUSE и SUSE Linux. VFAT (Virtual File Allocation Table) — это расширение файловой системы FAT (обычно FAT16 или FAT32), появившееся в Windows 95, которое обеспечивает поддержку длинных имён файлов (до 255 символов, включая пробелы и точки). Оно сохраняет совместимость со старым

форматом имён 8.3 (Short File Name), добавляя к нему информацию о длинном имени (Long File Name - LFN) в кодировке UTF-16LE (рис. 6.1).

```
sagusev@fedora:~$ lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	FSVER	LABEL	UUID	FSAVAIL	FSUSE%	MOUNTPOINTS
sda							
└─sda1	vfat	FAT32		8CC4-D394	579,5M	3%	/boot/efi
└─sda2	ext4	1.0		c302a21d-ae85-4a6a-b1de-b8b1550b60ca	593,1M	32%	/boot
└─sda3	btifs		fedora	ab4a4908-dd4f-4902-8f59-25504076b955	68,3G	12%	/home
sr0	iso9660	Joliet Extension	VBox_GAs_7.2.6	2026-01-15-16-31-13-49			/
zram0	swap	1	zram0	1046a7e0-ccc0-44ab-a624-15d69504599f			[SWAP]

Рисунок 6.1: lsblk -f

2) / — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет

посмотреть в данном каталоге;

/media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

/run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

/sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

/srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

/sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;

/tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;

/usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а

не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

/var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за

отдельные переменные. Например, логи будут храниться в `/var/log`, кэш в `/var/cache`, очереди заданий в `/var/spool/` и так далее. (рис. 6.2), (рис. 6.3).

```
man hier
hier(7) Miscellaneous Information Manual hier(7)
NAME
    hier - description of the filesystem hierarchy
DESCRIPTION
    A typical Linux system has, among others, the following directories:
    /
        This is the root directory. This is where the whole tree starts.
    /bin
        This directory contains executable programs which are needed in single user mode and to bring the
        system up or repair it.
    /boot
        Contains static files for the boot loader. This directory holds only the files which are needed
        during the boot process. The map installer and configuration files should go to /sbin and /etc.
        The operating system kernel (initrd for example) must be located in either / or /boot.
    /dev
        Special or device files, which refer to physical devices. See mknod(1).
    /etc
        Contains configuration files which are local to the machine. Some larger software packages, like
        X11, can have their own subdirectories below /etc. Site-wide configuration files may be placed
        here or in /usr/etc. Nevertheless, programs should always look for these files in /etc and you
        may have links for these files to /usr/etc.
    /etc/opt
        Host-specific configuration files for add-on applications installed in /opt.
    /etc/sgml
        This directory contains the configuration files for SGML (optional).
    /etc/skel
        When a new user account is created, files from this directory are usually copied into the user's
        home directory.
```

Рисунок 6.2: man hier

```
sagusev@fedora:~$ ls -l /
итого 20
dr-xr-xr-x. 1 root root 0 июл 30 2025 afs
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 июл 30 2025 bin -> usr/bin
dr-xr-xr-x. 6 root root 4096 мар 3 13:06 boot
drwxr-xr-x. 19 root root 3980 мар 25 12:02 dev
drwxr-xr-x. 1 root root 4640 мар 12 17:30 etc
drwxr-xr-x. 1 root root 22 мар 3 13:20 home
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 июл 30 2025 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 июл 30 2025 lib64 -> usr/lib64
drwx----- 1 root root 0 апр 9 2025 lost+found
drwxr-xr-x. 1 root root 14 мар 3 13:23 media
drwxr-xr-x. 1 root root 0 июл 30 2025 mnt
drwxr-xr-x. 1 root root 48 мар 3 13:04 opt
dr-xr-xr-x. 276 root root 0 мар 25 12:02 proc
dr-xr-xr-x. 1 root root 214 мар 12 17:45 root
drwxr-xr-x. 53 root root 1420 мар 25 12:02 run
lrwxrwxrwx. 1 root root 8 июл 30 2025/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x. 1 root root 0 июл 30 2025 srv
dr-xr-xr-x. 13 root root 0 мар 25 12:02 sys
drwxrwxrwt. 18 root root 420 мар 25 12:25 tmp
drwxr-xr-x. 1 root root 168 мар 3 12:40 usr
drwxr-xr-x. 1 root root 194 мар 3 12:51 var
sagusev@fedora:~$ man hier
```

Рисунок 6.3: ls -l

3) Монтирование тома.

- 4) Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

Один блок адресуется несколькими `inode` (принадлежит нескольким файлам). Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается `inode`). Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один `inode` на него не ссылается). Неправильное число ссылок в `inode` (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах). Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых `inode` блоков. Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы). «Потерянные» файлы (правильные `inode`, на которые не ссылаются записи каталогов). Недопустимые или неразмещенные номера `inode` в записях каталогов.

- 5) `mkfs` - позволяет создать файловую систему Linux.
- 6) `Cat` - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода. Выполнение команды `head` выведет первые 10 строк текстового файла. Выполнение команды `tail` выведет последние 10 строк текстового файла. Команда `tac` - это тоже самое, что и `cat`, только отображает строки в обратном порядке. Для того, чтобы просмотреть огромный текстовый файл применяются команды для постраничного просмотра. Такие как `more` и `less`.
- 7) `Cp` – копирует или перемещает директорию, файлы.
- 8) `Mv` - переименовать или переместить файл или директорию
- 9) Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

7 Список литературы

1. https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3097171/mod_resource/content/4/005-lab_files.pdf